
LÍNEA DE BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN
PROYECTO
INSTALACIÓN DE TRES AEROGENERADORES PURRANQUE 1

FRANCISCO MARTÍN SUBERCASEAUX
INGENIERO FORESTAL

ÍNDICE DE CONTENIDOS

- 1. INTRODUCCIÓN.**
- 2. OBJETIVOS.**
- 3. ÁREA DE INFLUENCIA.**
- 4. METODOLOGÍA.**
 - 4.1. Caracterización del marco biogeográfico.
 - 4.2. Fotointerpretación preliminar.
 - 4.3. Registro de la flora.
 - 4.3.1. *Riqueza de especies, estructura y composición de la vegetación.*
 - 4.3.2. *Origen y estado de conservación de las especies.*
 - 4.3.3. *Secuencia de actividades en la ejecución del estudio.*
 - 4.3.4. *Consideraciones en torno a la ocupación de tierras.*
- 5. RESULTADOS.**
 - 5.1. Resultados bibliográficos.
 - 5.1.1. *Composición florística posible de encontrar en el área de influencia y su respectivo estado de conservación.*
 - 5.2. Resultados de campo.
 - 5.2.1 *Caracterización de las formaciones vegetacionales.*
 - 5.2.2 *Riqueza, origen, estado de conservación y abundancia de las especies de flora registradas en el área de influencia.*
- 6. CONCLUSIONES.**
- 7. BIBLIOGRAFÍA.**

ÍNDICE DE IMÁGENES SATELITALES

- Imagen satelital N°1: Área de emplazamiento del proyecto.
- Imagen satelital 2: Visión de planta del proyecto entre las parcelas 75 y 91 así como entre la 108 y 110.
- Imagen satelital 3: Visión de planta del proyecto entre las parcelas 92 y 107.

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

- Fotografía 1: Aspecto de la formación herbácea en la parcela 75 lugar de emplazamiento de la instalación de faenas, mirando en dirección a la 76 y al acceso indicado con flecha roja.
- Fotografía 2: Otro aspecto de la misma formación en la parcela 76 mirando en dirección a las parcelas 77 y 78. La doble flecha celeste señala la posición aproximada por donde se construirá el nuevo camino.
- Fotografía 3: Aspecto la pradera mirando desde la parcela 79 en dirección al acceso en la parcela 76, señalada con flecha celeste franja aproximada donde se emplazará el camino, a la derecha cortina arbustiva de zarza mora.
- Fotografía 4: Otro aspecto de la formación herbácea en la parcela 79 mirando en dirección a la 80.
- Fotografía 5: Aspecto de la formación herbácea y del camino existente en la parcela 80 mirando en dirección a la 81 y 82.
- Fotografía 6: Aspecto de la formación de herbáceas en las parcelas 84 y 83, sitios de emplazamiento del aerogenerador y plataforma de montaje 1, con las respectivas áreas de trabajo temporal.
- Fotografía 7: Aspecto de la formación herbácea en la parcela 108, mirando hacia 109.
- Fotografía 8: Aspecto de la parcela 109 con árboles aislados de roble y de la 110 punto aproximado de conexión.
- Fotografía 9: Visión del camino existente y de la formación herbácea en los flancos. A la izquierda la parcela 85, mirando en dirección a la 82.
- Fotografía 10: Aspecto de la pradera, a la derecha la parcela 86 mirando en dirección a la 89.
- Fotografía 11: Aspecto de la formación herbácea en las parcelas 96 y 94.
- Fotografía 12: Visión de la pradera en la parcela 97 (sitio de emplazamiento del aerogenerador 2 y de la plataforma de montaje 2) y 95 (nuevo tramo de camino).
- Fotografía 13: Aspecto de la formación herbácea que cubre los flancos del camino existente entre las parcelas 94 y 91.
- Fotografía 14: Visión de la formación mixta herbácea – arbustiva compuesta de zarza mora entre las parcelas 93 y 100.
- Fotografía 15: Visada en dirección a la parcela 101, desde un punto intermedio entre la 103 y 104. Calzada de tierra y luego las herbáceas.
- Fotografía 16: Aspecto de la pradera en la parcela 104, sitio de emplazamiento del aerogenerador 3. Árbol aislado en la parcela 105 al interior del área destinada a la plataforma de montaje.

ÍNDICE DE CUADROS

- Cuadro 1: Superficie de obras permanentes
- Cuadro 2: Superficies de obras temporales
- Cuadro 3: Detalle de las acciones del proyecto y su relación con el área de influencia en las distintas fases.
- Cuadro 4: Niveles de cobertura utilizados en la descripción de la flora y vegetación, método de Braum Blanquet (SEA, 2015).
- Cuadro 5: Coordenadas geográficas de las parcelas de muestreo de flora y vegetación.
- Cuadro 6: Listados de plantas posibles de encontrar en el área de influencia, citados por Gajardo (1994) y Luebert y Plischoff (2006).
- Cuadro 7: Listado de especies de flora registradas en el área de influencia, con su respectivo origen y categoría de conservación.
- Cuadro 8: Antecedentes de las parcelas de muestreo de flora y vegetación.

ÍNDICE DE PLANOS

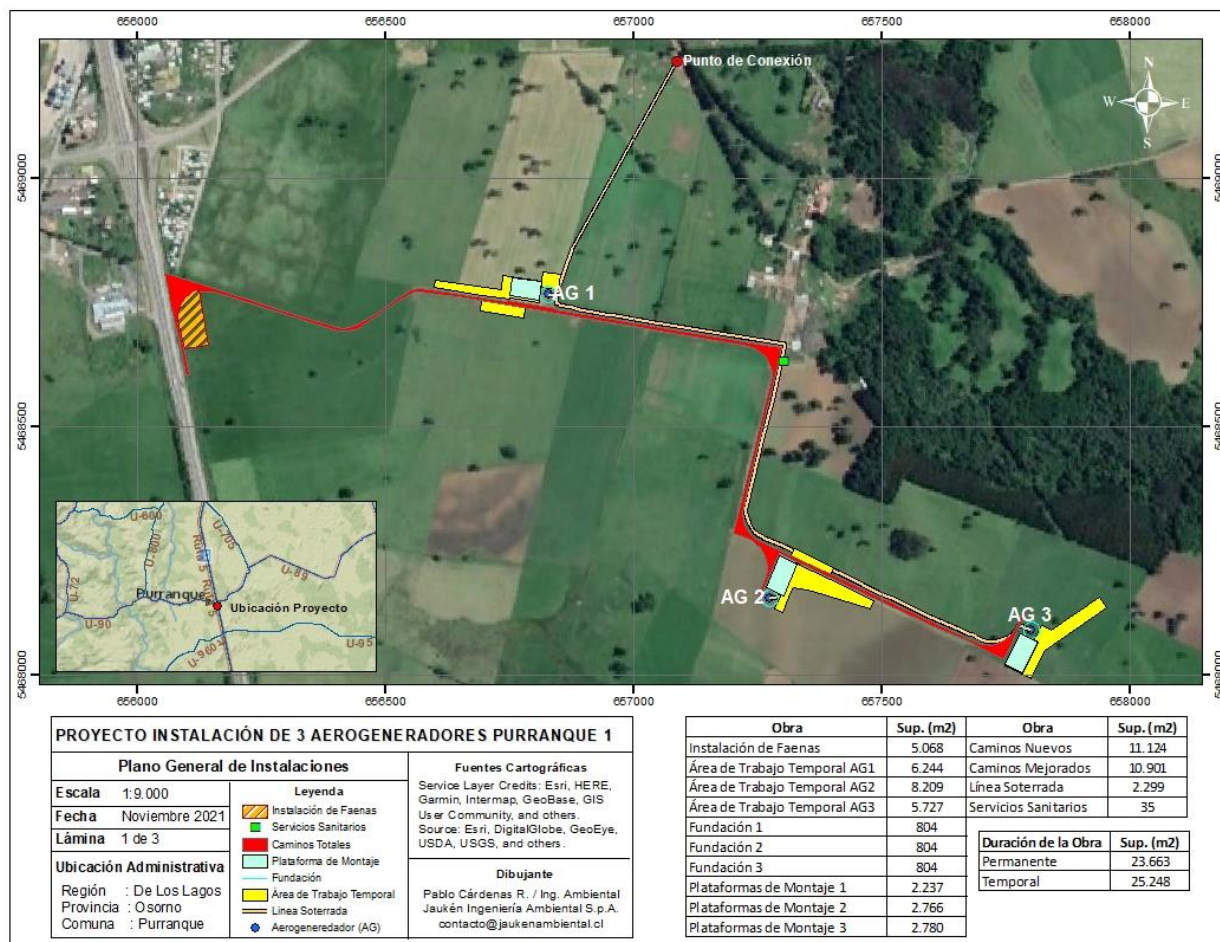
- Plano 1: Área de influencia de las acciones del proyecto.
- Plano 2A: Parcelas de muestreo de flora y vegetación. Lámina 1.
- Plano 2B: Parcelas de muestreo de flora y vegetación. Lámina 2.
- Plano 3: Formación vegetal descrita donde se emplaza el proyecto (Gajardo, 1994).
- Plano 4: Pisos vegetacionales descritos donde se emplaza el proyecto (Luebert y Plischoff, 2006).
- Plano 5: Cartografía de ocupación de tierras del proyecto.

1. INTRODUCCIÓN

La presente línea de base está confeccionada para el proyecto “**Instalación de 3 aerogeneradores Purranque 1**”, en adelante el proyecto, comuna de Purranque, provincia de Osorno, Región de los Lagos, propiedad de la empresa WINDKRAFT PURRANQUE 1, destinado a la producción de energía eléctrica que será inyectada al S.I.N.

Para acceder al sitio de emplazamiento del proyecto circular de sur a norte por la Ruta 5, llegar al desvío de ingreso a Purranque sur (a la derecha del eje central) en la coordenada 1 (E_656.051/S_5.468.702), continuando hasta la coordenada 2 (E_656.151/S_5.469.133), luego virar a la derecha y seguir hasta el ingreso (E_656.062/S_5.468.804), Huso 18, sistema UTM_WGS 84), donde se ubica la instalación de faenas del proyecto (ver imagen satelital 1). La altura aproximada sobre el nivel del mar es de 119 m.

Imagen satelital 1: Área de emplazamiento del proyecto.



El Proyecto consiste en la construcción y operación de 3 aerogeneradores dentro de predio particular, con el uso efectivo de 4,89 ha, área que se distribuye de la siguiente forma:

Cuadro 1: Superficie de obras permanentes

Elemento	Superficie (m²)
Línea soterrada	2.299
Plataforma de montaje 1	2.237
Plataforma de montaje 2	2.766
Plataforma de montaje 3	2.780
Fundaciones aerogenerador 1	804
Fundaciones aerogenerador 2	804
Fundaciones aerogeneradores 3	804
Caminos Nuevos	11.124
Punto de Conexión	10
Servicios Sanitarios	35
Total	23.663

Cuadro 2: Superficies de obras temporales

Elemento	Superficie (m²)
Instalación de faenas	5.068
Área de Trabajo Temporal	20.180
Total	25.248

Además, se utilizarán caminos existentes en los predios donde se ubica el proyecto, que en total suman 10.901 m².

2. OBJETIVOS

Los objetivos del presente estudio tienen por finalidad lo siguiente:

- Caracterizar la vegetación en el área de influencia del proyecto empleando la cartografía vegetal de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006).
- Identificar las especies de flora y confeccionar un listado florístico que refleje la riqueza de especies al interior del nivel sistemático de flora vascular.
- Confeccionar la respectiva cartografía de ocupación de tierras COT (Etienne y Prado, 1982).
- Determinar la presencia o ausencia de especies de flora con problemas de conservación, empleando los listados publicados en el RCE y Libro Rojo de la Flora Terrestre.
- Identificar hábitats singulares de valor ecológico.
- Confeccionar la cartografía vegetal asociada, en formato *.pdf y *.shp.

3. AREA DE INFLUENCIA

Para el componente flora y vegetación, el área de influencia se definió considerando el artículo 2 del D.S. N° 40/2012 donde se señala que el área de influencia corresponde a: *“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*, tomando en consideración las acciones del proyecto en las fases de construcción, operación y cierre. En el cuadro 3 y plano 1 se detalla el área de influencia de las acciones del proyecto, profundizándose en los párrafos posteriores.

En el caso de los caminos se determinó un AI de consistente en una franja 150 m a cada lado del eje central, teniendo en consideración las posibles emisiones de polvo que podrían alojarse sobre las hojas de los árboles, ocasionadas por el escarpe y tránsito de camiones. También se consideró como AI una franja similar en aquellos sectores destinados a los ensanches de caminos en las curvas.

Respecto de las cunetas de cableado, el ancho de la franja de excavación es de 1 metro, por lo que a cada lado del eje central de la cuneta se considera 6 m de AI, considerando la acumulación de las tierras a ambos lados y las posibles perturbaciones ocasionadas por el balde de la excavadora, asumiendo un brazo hidráulico extensible de largo aproximado 6 m.

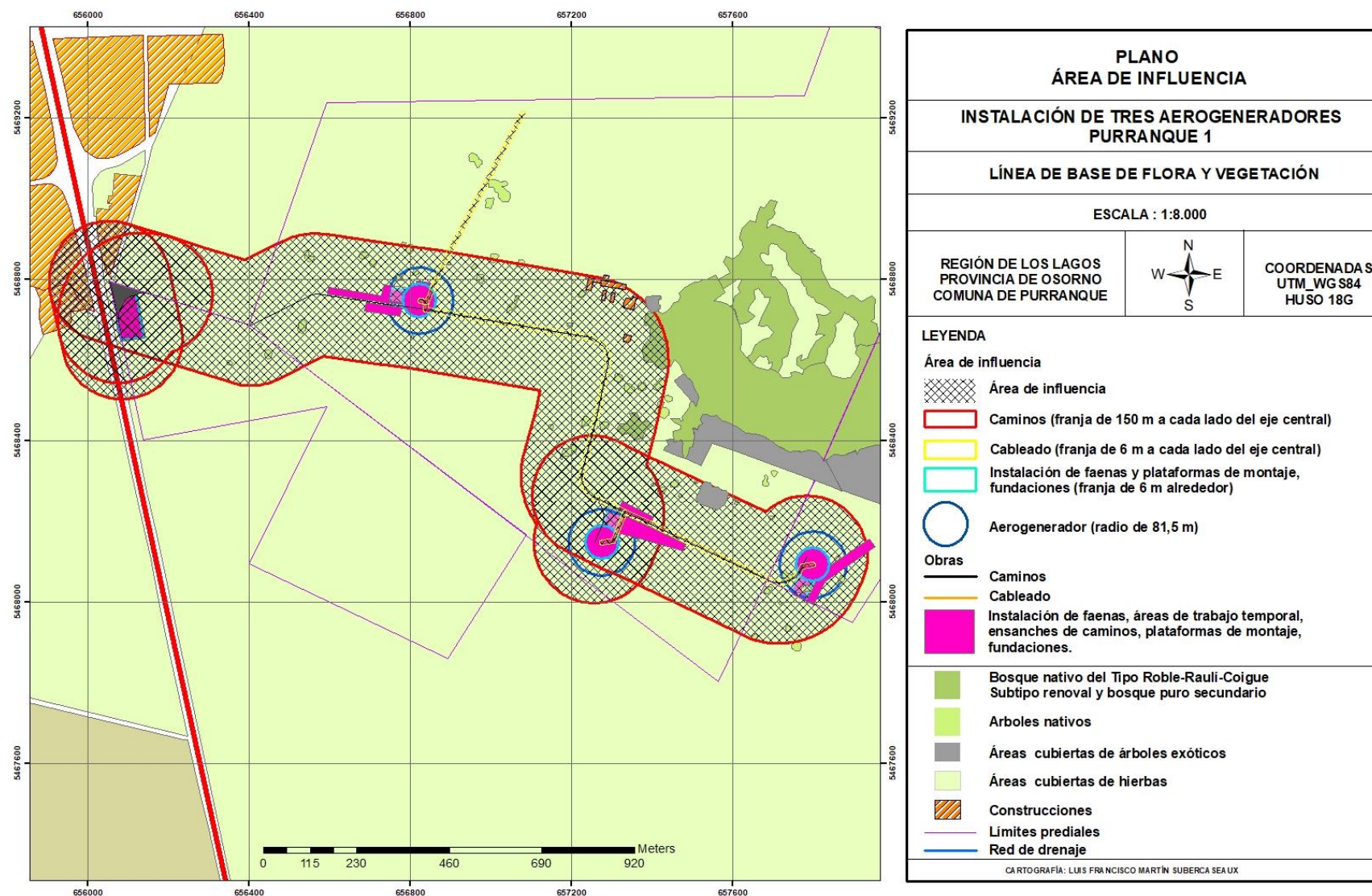
En cuanto a los aerogeneradores, el AI considera un radio de 81,5 m correspondiente a los sobrevuelos del rotor de los aerogeneradores. Esta AI no considera la corta de árboles debido a que éstos no interfieren en el funcionamiento de estos.

En el caso de la instalación de faenas y plataformas de montaje se consideró las áreas respectivas más una franja de 6 m alrededor, correspondientes al espacio de giro de la maquinaria de escarpe y al largo del brazo de la excavadora, así como el acceso de los camiones con materiales y concreto.

Cuadro 3: Detalle de las acciones del proyecto y su relación con el área de influencia en las distintas fases.

Id	Fase	Acciones	Área de influencia		Justificación	Área de influencia		Justificación
			Dimensiones	m ²		Dimensiones	(m)	
1	Construcción y operación	Construcción y utilización de los caminos y ensanches	22.025	Superficie	Construcción de la calzada y de los ensanches con ripios.	150	Franja de influencia	Emisiones de polvo sobre las plantas
2	Construcción	Almacenamiento de materiales en áreas de trabajo temporal	20.180	Superficie	Superficie de escarpe y estabilización	0	-	-
3	Construcción	Excavación y tapado de las cunetas de cableado	2.299	Superficie	Ancho de excavación	6	Franja de influencia	El largo del brazo de la excavadora
4	Construcción	Montaje de los aerogeneradores	2.412	Superficie	Radio de las fundaciones	6	Franja de influencia	El largo del brazo de la excavadora, espacio de giro de la maquinaria de transporte de concreto.
5	Operación	Funcionamiento de los aerogeneradores	-	-	-	81,5	Radio de influencia	Radio de influencia de las aspas
6	Construcción	Construcción y utilización de las plataformas	7.783	Superficie	Superficie de escarpe y estabilización	6	Franja de influencia	El largo del brazo de la excavadora, espacio de giro de la maquinaria de escarpe.
7	Construcción	Instalación de faenas	5.068	Superficie	Superficie de escarpe y estabilización	6	Franja de influencia	El largo del brazo de la excavadora, espacio de giro de la maquinaria de escarpe.

Plano 1: Área de influencia de las acciones del proyecto.



El área de influencia identificado, abarca mayoritariamente una formación vegetal herbácea, correspondiente a praderas de pastoreo de ganado vacuno con presencias de algunos árboles nativos aislados. También abarca una sección de un fragmento de bosque nativo del tipo forestal Roble-Rauli-Coigue, Subtipo renoval y bosque puro secundario, así como una pequeña superficie de una plantación de eucaliptus. Tanto a nivel de bosque nativo como plantaciones, no habrá corta de árboles.

4. METODOLOGÍA

4.1 Caracterización del marco biogeográfico

En una primera etapa, la vegetación presente en el área de influencia del proyecto fue caracterizada en función del marco biogeográfico propuesto por Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2006) y Donoso (1981).

Junto a esta caracterización biogeográfica se revisó la composición florística descrita en cada una de las formaciones y pisos, con el objetivo de buscar especies que pudiesen estar presentes en el área de influencia y a la vez clasificadas en alguna de las categorías de conservación del RCE, el Libro Rojo de la Flora Terrestre Chilena o el Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

Los resultados obtenidos mediante la revisión de los antecedentes bibliográficos se contrastaron con los datos obtenidos durante las jornadas de reconocimiento en terreno, materializadas los días 16, 17 y 18 de diciembre de 2019.

4.2 Fotointerpretación preliminar

Se procedió a fotointerpretar el área del proyecto al nivel de detalle permitido por la resolución de la imagen Google Earth, delimitando las formaciones vegetales al interior de ésta, con la consiguiente producción de cartografía de apoyo. Para clasificar las formaciones vegetacionales se definió una variante simple de la metodología de Etienne y Prado, en lo que se refiere a la cartografía de ocupación de tierras (COT). Esto permite identificar en forma preliminar y general los tipos de vegetación existente en el área de influencia y alrededores. Los criterios para identificar estas unidades fueron la textura, el tono y el color, teniendo como base la imagen satelital y la cartografía de los pisos vegetacionales.

4.3 Registro de la flora

4.3.1 Riqueza de especies, estructura y composición de la vegetación.

La metodología de muestreo utilizada es la de Braum Blanquet, permitiendo estimar la composición de especies a través de la cobertura, cuadrante o unidad de vegetación, definida como una parcela de muestreo con el tamaño suficiente para incorporar unidades homogéneas de vegetación. En el caso de un estrato vegetal herbáceo las parcelas de 1 - 2 m resultan apropiadas y en el caso de estratos arbóreo, parcelas de 100 - 1.000 m² (SEA, 2015).

El registro de la cobertura de cada especie se efectúa de acuerdo con la escala detallada en el cuadro 4.

Para identificar las plantas introducidas se utilizó lo publicado por Neira (1996) y Fuentes et al (2014). En el caso de las nativas Hechenleitner et al (2005) y las fichas de especies resultantes de los Procesos de Clasificación de Especies (SEA).

Cuadro 4: Niveles de cobertura utilizados en la descripción de la flora y vegetación, método de Braun Blanquet (SEA, 2015).

Cobertura vegetal	
(%)	Escala de significado
1 - 5	Muy baja
6 - 25	Baja
26 - 50	Media
51 - 75	Alta
76 - 100	Muy alta

Siguiendo el método, en el área de influencia cubiertas de herbáceas, se delimitó treinta y cuatro (34) parcelas de muestreo y registro de flora y vegetación, de forma cuadrada, de dimensiones de 2 x 2 m. En el área de influencia con presencia de árboles de gran tamaño se delimitó tres (3) parcelas, midiendo las variables de estado forestales (DAP, AT)¹ e identificándose también aquellas plantas que ocupan el espacio secundario. Este método fisionómico estructural permitió obtener información de los árboles remanentes.

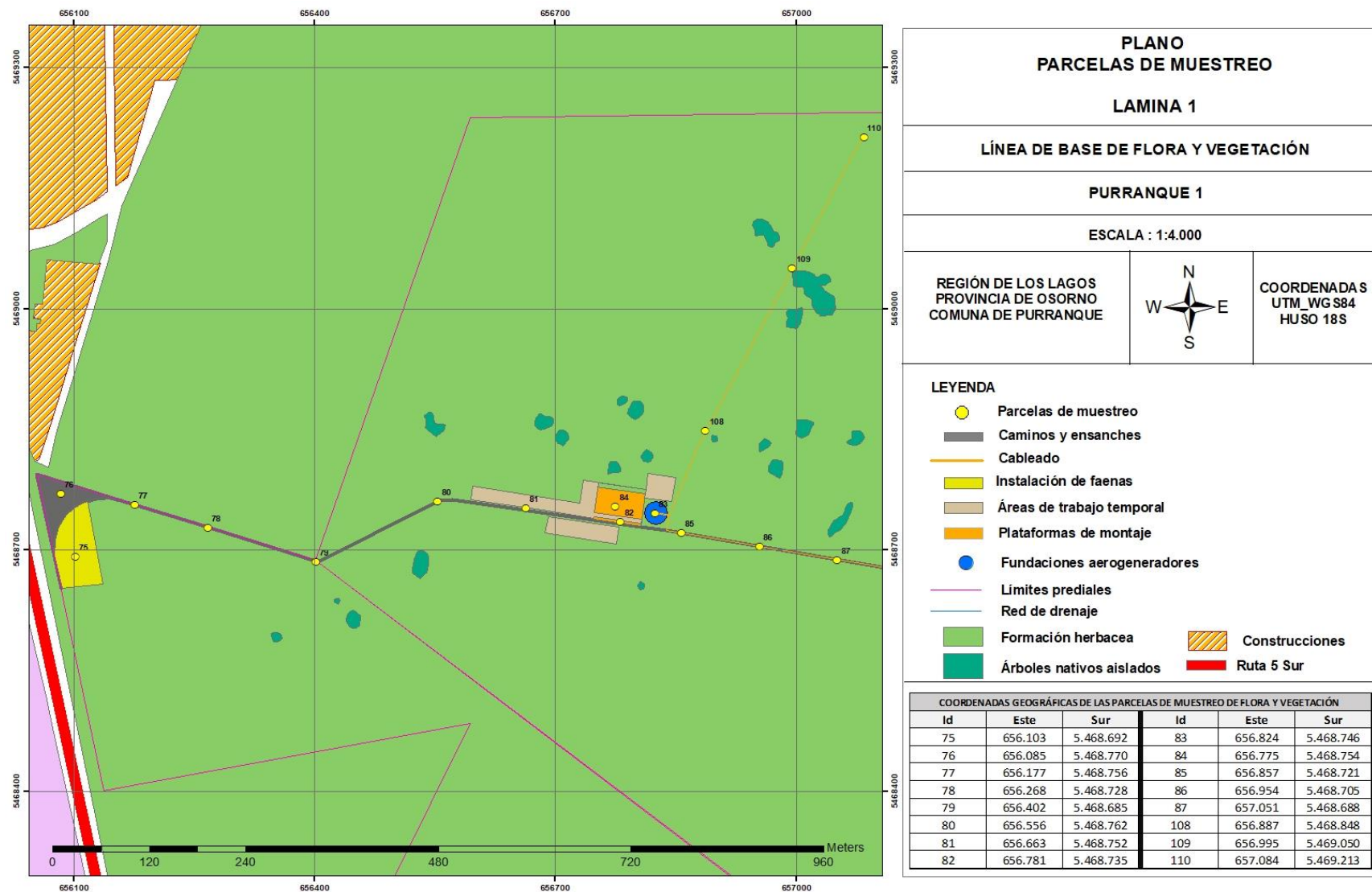
La posición espacial de las parcelas se muestra en los planos 2A y 2B. Las coordenadas de referencia geográfica se listan en el cuadro 5 y en las respectivas leyendas de ambos planos.

Cuadro 5: Coordenadas geográficas de las parcelas de muestreo de flora y vegetación.

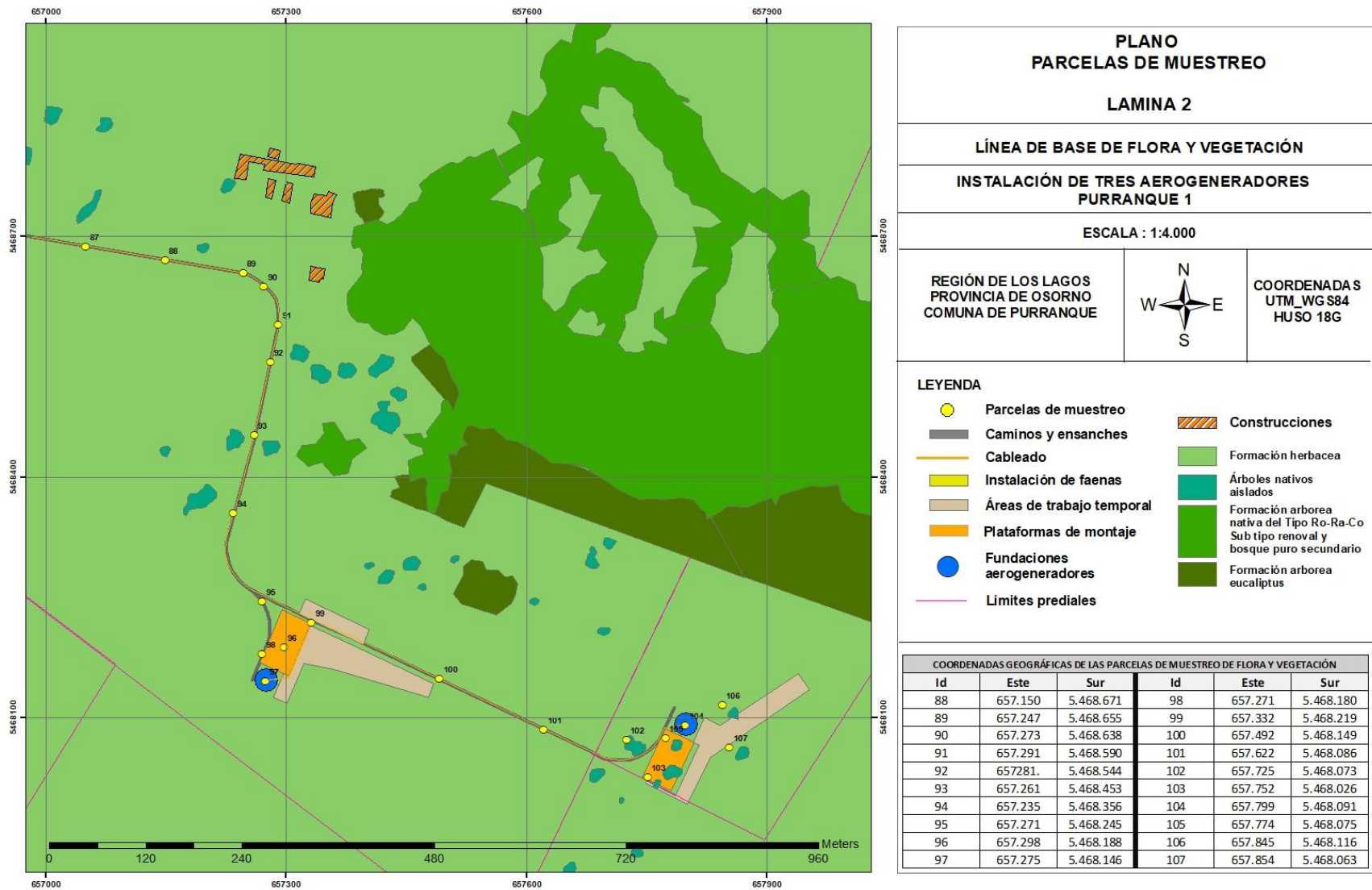
COORDENADAS GEOGRÁFICAS DE LAS PARCELAS DE MUESTREO DE FLORA Y VEGETACIÓN					
Id	Este	Sur	Id	Este	Sur
75	656.103	5.468.692	91	657.291	5.468.590
76	656.085	5.468.770	92	657.281	5.468.544
77	656.177	5.468.756	93	657.261	5.468.453
78	656.268	5.468.728	94	657.235	5.468.356
79	656.402	5.468.685	95	657.271	5.468.245
80	656.556	5.468.762	96	657.298	5.468.188
81	656.663	5.468.752	97	657.275	5.468.146
82	656.781	5.468.735	98	657.271	5.468.180
83	656.824	5.468.746	99	657.332	5.468.219
84	656.775	5.468.754	100	657.492	5.468.149
85	656.857	5.468.721	101	657.622	5.468.086
86	656.954	5.468.705	102	657.725	5.468.073
87	657.051	5.468.688	103	657.752	5.468.026
88	657.150	5.468.671	104	657.799	5.468.091
89	657.247	5.468.655	105	657.774	5.468.075
90	657.273	5.468.638	106	657.845	5.468.116
			107	657.854	5.468.063

¹(DAP) Diámetro a la altura de pecho, (AT) altura total

Plano 2A: Parcelas de muestreo de flora y vegetación. Lamina 1.



Plano 2B: Parcelas de muestreo de flora y vegetación. Lámina 2.



Para verificar la presencia y abundancia de bulbos se excavó tres (3) calicatas en las estaciones 83, 97 y 104, procediendo a la revisión de la tierra y al conteo.

4.3.2 Origen y Estado de conservación de las especies

En cada una de las parcelas de muestreo se verificó el origen de las especies, definido este como:

- ❖ Nativa: son aquellas que viven de forma natural en Chile, es decir que se cree que se originaron o llegaron naturalmente al país, sin intervención humana.
- ❖ Endémica: considera aquellas que viven de forma natural sólo dentro de nuestro territorio. Es un sub conjunto de las especies nativas.
- ❖ Exótica: son aquellas especies foráneas que han sido introducidas fuera de su distribución natural, es decir, corresponden a las especies cuyo origen natural ha tenido lugar en otra parte del mundo y que por razones principalmente antrópicas han sido transportadas a otro sitio.

Respecto del estado de conservación de las especies, se verificó la presencia de plantas con problemas de conservación o bajo algún régimen legal de protección, según lo estipulado en el Reglamento de Clasificación de Especies (Decreto N° 29/12 del Ministerio del Medio Ambiente y sus posteriores modificaciones).

Para identificar aquellas especies de flora con problemas de conservación se empleó los catorce (14) procesos del RCE publicados:

- (1°) Decreto Supremo Nº151, del 6 de diciembre de 2006. Publicado en el Diario Oficial el sábado 24 de marzo de 2007. Página 10.
- (2°) Decreto Supremo Nº50, del 24 de abril de 2008. Publicado en el Diario Oficial el lunes 30 de junio de 2008. Página 3.
- (3°) Decreto Supremo Nº51, del 24 de abril de 2008. Publicado en el Diario Oficial el lunes 30 de junio de 2008. Página 3.
- (4°) Decreto Supremo Nº23, del 03 de marzo de 2009. Publicado en el Diario Oficial el jueves 07 de mayo de 2009. Página 6.
- (5°) Decreto Supremo Nº33, del 07 de septiembre de 2011. Publicado en el Diario Oficial el lunes 27 de febrero de 2012. Cuerpo I de 5.
- (6°) Decreto Supremo Nº41, del 30 de noviembre de 2011. Publicado en el Diario Oficial el miércoles 11 de abril de 2012. Cuerpo I de 13.
- (7°) Decreto Supremo Nº42, del 30 de noviembre del 2011. Publicado en el Diario Oficial el miércoles 11 de abril de 2012. Cuerpo I de 14.
- (8°) Decreto Supremo Nº19, del 26 de abril de 2012. Publicado en el Diario Oficial el lunes 11 de febrero de 2013. Cuerpo I de 7.
- (9°) Decreto Supremo Nº13, del 22 de abril de 2013. Publicado en el Diario Oficial el jueves 25 de julio de febrero de 2013. Cuerpo I de 9.

- (10°) Decreto Supremo N°52, del 29 de agosto de 2014. Publicado en el Diario Oficial el viernes 29 de agosto de 2014.
- (11°) Decreto Supremo N°38, del 22 de abril de 2013. Publicado en el Diario Oficial el jueves 4 de diciembre de 2015.
- (12°) Decreto Supremo N° 16/2016, del 3 de junio de 2016. Publicado en el Diario Oficial el 30 de septiembre de 2016.
- (13°) Decreto Supremo N°6/2017, del 16 de marzo de 2017. Publicado en el Diario Oficial el 2 de junio de 2017.
- (14) Decreto Supremo N°79/2018, del 2 de agosto de 2018. Publicado en el Diario Oficial el 19 de diciembre 2018.
- (15) Decreto Supremo N°23/2019, del 30 de julio de 2019. Publicado en el Diario Oficial el 10 de julio de 2020.
- (16) Decreto Supremo N°16/2020, del 3 de agosto de 2020. Publicado en el Diario Oficial el 27 de octubre de 2020.

En caso de no estar listados en los procesos se asumió lo vigente en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (1989) y el Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (1998).

4.3.3 Secuencia de actividades en la ejecución del estudio

Antes de la campaña a terreno

- ❖ Confección de la cartografía vegetal en el ámbito regional y particular, representando el área de influencia, empleando la cartografía base del Sistema de Clasificación de la Vegetación Natural Chilena de Gajardo (1994) y la cartografía de los Pisos Vegetacionales de Chile definidos por Luebert y Pliscoff (2006).
- ❖ Fotointerpretación y delimitación de las formaciones vegetacionales.
- ❖ Confección del listado de flora potencial a encontrar en el área del proyecto, con su respectivo estado de conservación
- ❖ Asignación de las parcelas de muestreo.

Durante la campaña a terreno

- ❖ Verificación de la correcta ubicación de las estaciones.
- ❖ Ingreso de las coordenadas al GPS.
- ❖ Verificación de la fotointerpretación previa
- ❖ Estimación de la cobertura, registro de las especies de flora presentes y medición de las variables de estado (composición y estructura).
- ❖ Geo referenciación y caracterización de las especies de flora con prohibición legal de corta y/o problemas de conservación.
- ❖ Identificación de aquellos hábitats de valor ecológico singular.
- ❖ Confección del herbario

Después de la campaña de terreno

- ❖ Reconocimiento de aquellas especies de flora recolectadas para el herbario.
- ❖ Confección de la lista de especies de flora registradas.
- ❖ Confección de una lista geo referenciada de aquellas especies de flora con problemas de conservación o alguna prohibición legal de corta.
- ❖ Verificación de las listas de chequeo.
- ❖ Corrección de la forma y tamaño de los fragmentos de bosque.
- ❖ Confección de la cartografía de ocupación de tierras según las modificaciones introducidas a lo propuesto por Etienne y Prado (1982).
- ❖ Confección de la cartografía de especies de flora con problemas de conservación.
- ❖ Redacción y confección del informe de línea de base para el área de influencia y alrededores.

4.3.4 Consideraciones en torno a la ocupación de tierras

El recorrido del área de influencia y alrededores permitió identificar las especies dominantes en las formaciones vegetales presentes, delimitadas en la etapa previa a la campaña de terreno. En estos ambientes se determinó los sitios con características comunes, permitiendo ajustar a un tipo de norma las formaciones vegetales presentes, teniendo como referencia la carta de ocupación de tierras.

A continuación, se definen tres conceptos importantes para el estudio en cuestión:

- ❖ **Formación vegetal:** Entendido como el conjunto de plantas, de una o más especies, que presentan caracteres morfológicos similares. Se trata de un criterio morfológico basado en la estratificación y cobertura de la vegetación. El concepto de estratificación considera la clasificación de la vegetación de acuerdo con su forma de crecimiento: herbáceas, arbustos, árboles y suculentas.

Para simplificar la interpretación de la cartografía, adaptándose a la realidad existente en el área del proyecto y los alrededores, se definió tres formaciones que son equivalentes a las definidas por Etienne y Prado (1982), todas descritas a continuación:

- ❖ Herbáceas = Praderas: lugar llano cubierto de hierbas, destinado al forrajeo de animales. Pueden existir árboles aislados o pequeños conjuntos de éstos, que en el caso particular son de roble y laurel.
- ❖ Leñoso bajo (altura < a 2m) = Matorral, es decir un espacio cubierto de vegetación baja donde predominan arbustos como la zarza mora. Presentes en algunos cercos y bordes de potrero.
- ❖ Leñoso Alto (altura > 2m) a) Formación arbórea nativa y/o bosque nativo: espacio cubierto de bosque, teniendo como referencia la definición de la Ley 20.283, que dice textual “bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área

de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar. En este caso se asume una cobertura arbórea ≥ 25 . b) Grupos de árboles plantados por el hombre, que forman parte de cortinas o plantaciones, de origen nativo o introducido.

- ❖ Especies dominantes: Son aquellas especies de plantas que presentan la mayor frecuencia, o porcentaje de cobertura, por cada formación o unidad cartográfica.
- ❖ Grado de artificialización: Es un índice cualitativo que representa el grado de alteración de la vegetación original. Se definen cinco niveles cualitativos: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. Por ejemplo, el índice muy bajo equivale a un bosque nativo bien conservado sin intervención, medio a un espacio donde existe vegetación nativa con presencia de algunas plantas invasoras y muy alto a praderas forrajeras, en espacios donde antes existió bosque nativo.

5. RESULTADOS

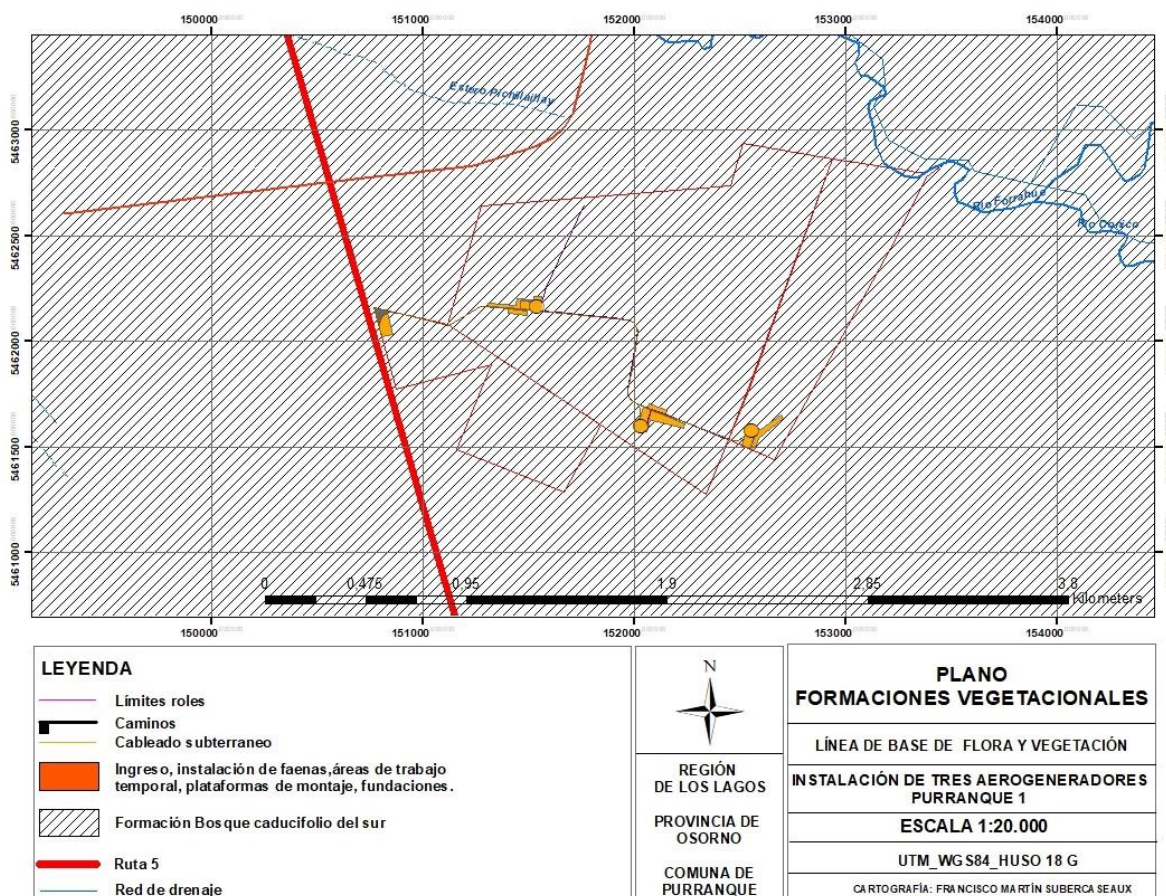
5.1 Resultados bibliográficos

Con el objetivo de identificar la potencial flora y vegetación a encontrar en el ámbito geográfico del proyecto, así como el marco biogeográfico en el que se emplaza el área de influencia, se revisó y recopiló antecedentes bibliográficos relacionados con los ecosistemas existentes y con la distribución geográfica y auto ecología de las especies de plantas descritas en el área del proyecto.

El área de influencia se encuentra al interior de la Región de Los Lagos. En esta Región el territorio está organizado en tres unidades de relieve, Cordillera de la Costa, Depresión Intermedia y Cordillera de Los Andes. El área en cuestión se ubica al interior de la Depresión Intermedia. En cuanto al clima, imperan el ombrotipo hiperhumedo, termotipo mesotemplado y bioclima templado hiperoceánico (Luebert & Plischoff, 2006).

Gajardo (1994) ubica el proyecto sobre la formación Bosque caducifolio del sur. En el plano 3 se muestra la extensión original de la formación descrita por el autor.

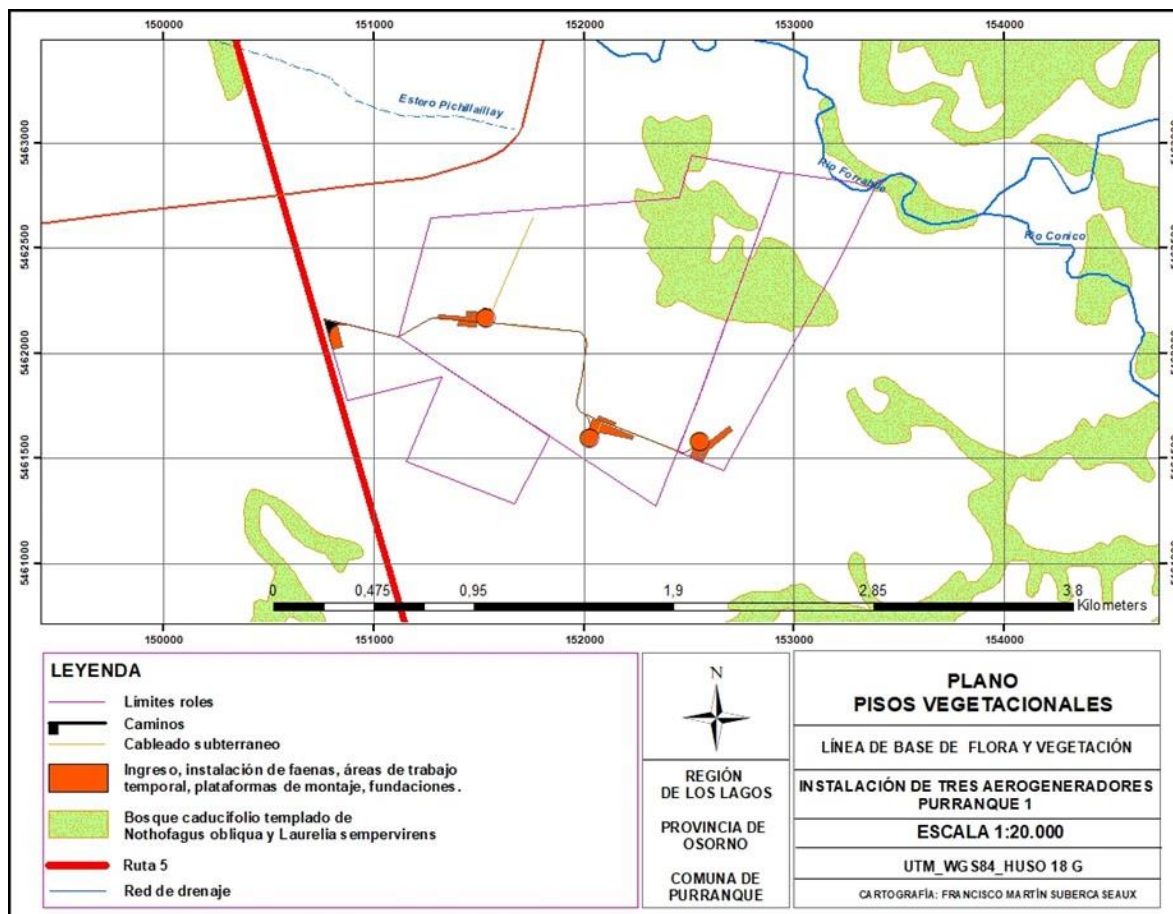
Plano 3: Formación vegetal descrita donde se emplaza el proyecto (Gajardo, 1994).



Dentro de esta formación, la comunidad original más típica la constituye el bosque de roble (*Nothofagus obliqua*) y laurel (*Laurelia sempervirens*). Se encuentra aún repartido especialmente sobre los lomajes de origen morrénico donde forma pequeños bosquetes. Sus especies dominantes en el dosel superior han sido conservadas tras la conversión de bosque a pradera creando el paisaje característico de campos arbolados, también llamado paisaje tipo parque. En muchos sectores la comunidad ha desaparecido para dar paso a praderas y campos de cultivo anuales, como es el caso del sitio de emplazamiento del proyecto.

A un nivel de resolución mejor los autores Lueber & Pliscoff (2006), delimitan en el entorno del proyecto el piso vegetal Bosque caducifolio templado de *Nothofagus obliqua* (roble) y *Laurelia sempervirens* (laurel). En el plano 4 se muestra la extensión descrita por el autor en el 2006, conformada por un grupo de fragmentos distribuidos fuera del área de emplazamiento del proyecto.

Plano 4: Piso vegetalacional descritos donde se emplaza el proyecto (Luebert y Plissock, 2006).



5.1.1. Composición florística posible de encontrar en el área de influencia y su respectivo estado de conservación

En el cuadro 6 se presenta los listados de plantas descritos por Gajardo (1994) para la comunidad de roble (*Nothofagus obliqua*) y laurel (*Laurelia sempervirens*) así como los de Luebert y Plissock (2006) para el piso Bosque caducifolio templado de *Nothofagus obliqua* (roble) y *Laurelia sempervirens* (laurel). Para la comunidad se resalta en amarillo las especies representativas, en gris las acompañantes y en verde las comunes. Estos listados incluyen las especies definidas para el tipo forestal siempreverde en el Decreto 259 de 1980.

Cuadro 6: Listados de plantas posibles de encontrar en el área de influencia, citados por Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006).

			Formación Bosque caducifolio del sur	Piso vegetacional	
id	Nombre científico	Nombre común	Comunidad de roble (<i>Nothofagus obliqua</i>) y laurel (<i>Laurelia sempervirens</i>)	Bosque caducifolio templado de <i>Nothofagus obliqua</i> (roble) y <i>Laurelia sempervirens</i> (laurel).	Categoría de conservación
1	<i>Aextoxicon punctatum</i>	Olivillo	1	1	-
2	<i>Agrostis capilaris</i>	Yerba fina		1	-
3	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	1	1	-
4	<i>Arachnitis uniflora</i>	Flor de la araña		1	-
5	<i>Berberis darwinii</i>	Michai		1	-
7	<i>Blechnum hastatum</i>	Palmilla		1	LC (DS 19/2012 MMA)
8	<i>Boquila trifoliata</i>	Boqui	1	1	-
9	<i>Cissus striata</i>	Pilpil voqui	1	1	-
10	<i>Chusquea quila</i>	Quila	1	1	-
11	<i>Drimys winteri</i>	Canelo		1	-
12	<i>Eucryphia cordifolia</i>	Ulmo	1	1	-
13	<i>Gevuina avellana</i>	Avellano	1	1	-
14	<i>Greigia sphacelata</i>	Chupón		1	-
16	<i>Lapageria rosea</i>	Copihue	1	1	-
17	<i>Laurelia sempervirens</i>	Laurel	1	1	-
19	<i>Lomatia hirsuta</i>	Radal	1	1	-
19	<i>Luma apiculata</i>	Arrayán	1	1	-
20	<i>Luzuriaga radicans</i>	Quilineja	1	1	-
22	<i>Nertera granadensis</i>	Rucachucao		1	-
22	<i>Nothofagus dombeyi</i>	Coigüe		1	-
23	<i>Nothofagus obliqua</i>	Roble	1	1	-
23	<i>Osmorhiza chilensis</i>	Cacho de cabra	1		-
24	<i>Persea lingue</i>	Lingue	1	1	-
24	<i>Podocarpus saligna</i>	Maño de hojas largas		1	-
26	<i>Pseudopanax valdiviense</i>	Curaco	1	1	-
27	<i>Rhaphitamnus spinosus</i>	Arrayan macho		1	-
27	<i>Ribes trilobum</i>			1	-
28	<i>Rubus constrictus</i>	Zarza mora		1	-
28	<i>Sarmienta repens</i>	Medallita	1	1	-
29	<i>Uncina phleoides</i>	Quinquina	1	1	-

5.2. Resultados de campo

5.2.1 Estructura de la vegetación y composición de especies de flora.

El área de influencia se emplaza sobre una formación vegetacional herbácea, de origen artificial, de un estrato, compuesta en su gran mayoría por especies introducidas, utilizadas principalmente en la producción de forraje y espacio de pastoreo de ganado vacuno.

En la secuencia de imágenes satelitales y fotografías a continuación, se retrata varias visiones de la formación donde se emplazarán las obras, relacionando las parcelas de muestreo con las fotografías. Las áreas coloreadas corresponden al AI. Se distinguen la instalación de faenas en pardo claro, las áreas de trabajo temporal delimitadas en línea color rojo, los caminos y ensanches en

celeste, el cableado en naranja y las fundaciones en amarillo. En la imagen satelital 2 se muestra una sección del proyecto comprendida entre las parcelas 75 y 91, así como entre la 108 y 110.

Imagen satelital 2: Visión de planta del proyecto entre las parcelas 75 y 91 así como entre la 108 y 110.



Fotografía 1: Aspecto de la formación herbácea en la parcela 75 lugar de emplazamiento de la instalación de faenas, mirando en dirección a la 76 y al acceso indicado con flecha roja. **Fotografía 2:** Otro aspecto de la misma formación en la parcela 76 mirando en dirección a las parcelas 77 y 78. La doble flecha celeste señala la posición aproximada por donde se construirá el nuevo camino.



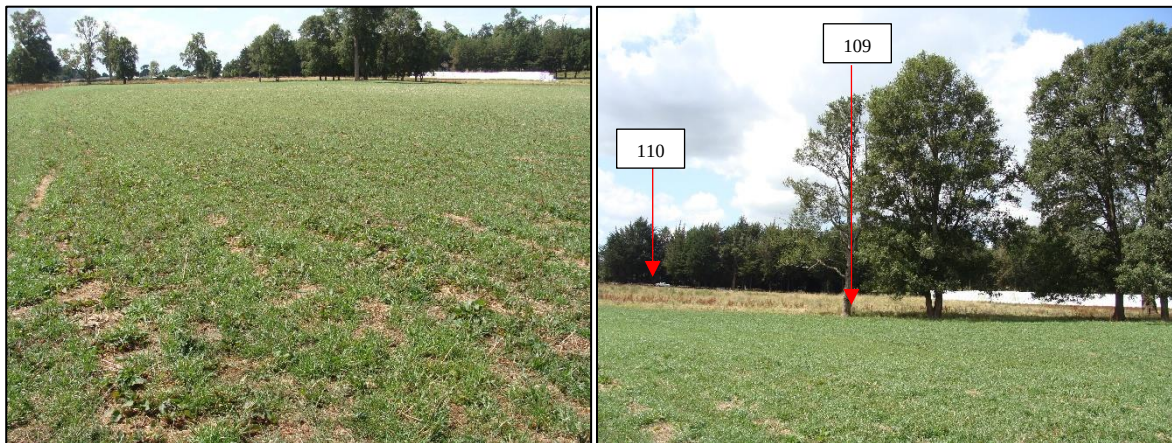
Fotografía 3: Aspecto la pradera mirando desde la parcela 79 en dirección al acceso en la parcela 76, señalada con flecha celeste franja aproximada donde se emplazará el camino, a la derecha cortina arbustiva de zarza mora. **Fotografía 4:** Otro aspecto de la formación herbácea en la parcela 79 mirando en dirección a la 80.



Fotografía 5: Aspecto de la formación herbácea y del camino existente en la parcela 80 mirando en dirección a la 81 y 82. **Fotografía 6:** Aspecto de la formación de herbáceas en las parcelas 84 y 83, sitios de emplazamiento del aerogenerador y plataforma de montaje 1, con las respectivas áreas de trabajo temporal.



Fotografía 7: Aspecto de la formación herbácea en la parcela 108, mirando hacia 109. **Fotografía 8:** Aspecto de la parcela 109 con árboles aislados de roble y de la 110 punto aproximado de conexión.



Fotografía 9: Visión del camino existente y de la formación herbácea en los flancos. A la izquierda la parcela 85, mirando en dirección a la 82. **Fotografía 10:** Aspecto de la pradera en los flancos del camino, a la derecha la parcela 86 mirando en dirección a la 89.



En la imagen satelital 3 se observa otra porción del proyecto entre las parcelas 92 y 107. La cuneta de cableado (en color naranja) corre paralela a los caminos (en color celeste) desviándose perpendicularmente a éstos para conectarse a los aerogeneradores (delimitados con línea amarilla). Las áreas de trabajo temporal están delimitadas con línea de color rojo. En la secuencia de fotografías a continuación se muestra algunas imágenes de la vegetación existente en este segmento del trazado.

Imagen satelital 3: Visión de planta del proyecto entre las parcelas 92 y 107.



Fotografía 11: Aspecto de la formación herbácea en las parcelas 96 y 94. **Fotografía 12:** Visión de la pradera en las parcelas 97 (sitio de emplazamiento del aerogenerador 2 y de la plataforma de montaje 2) y 95 (nuevo tramo de camino).



Fotografía 13: Aspecto de la formación herbácea que cubre los flancos del camino existente entre las parcelas 94 y 91.

Fotografía 14: Visión de la formación mixta herbácea – arbustiva compuesta de zarza mora entre las parcelas 93 y 100.

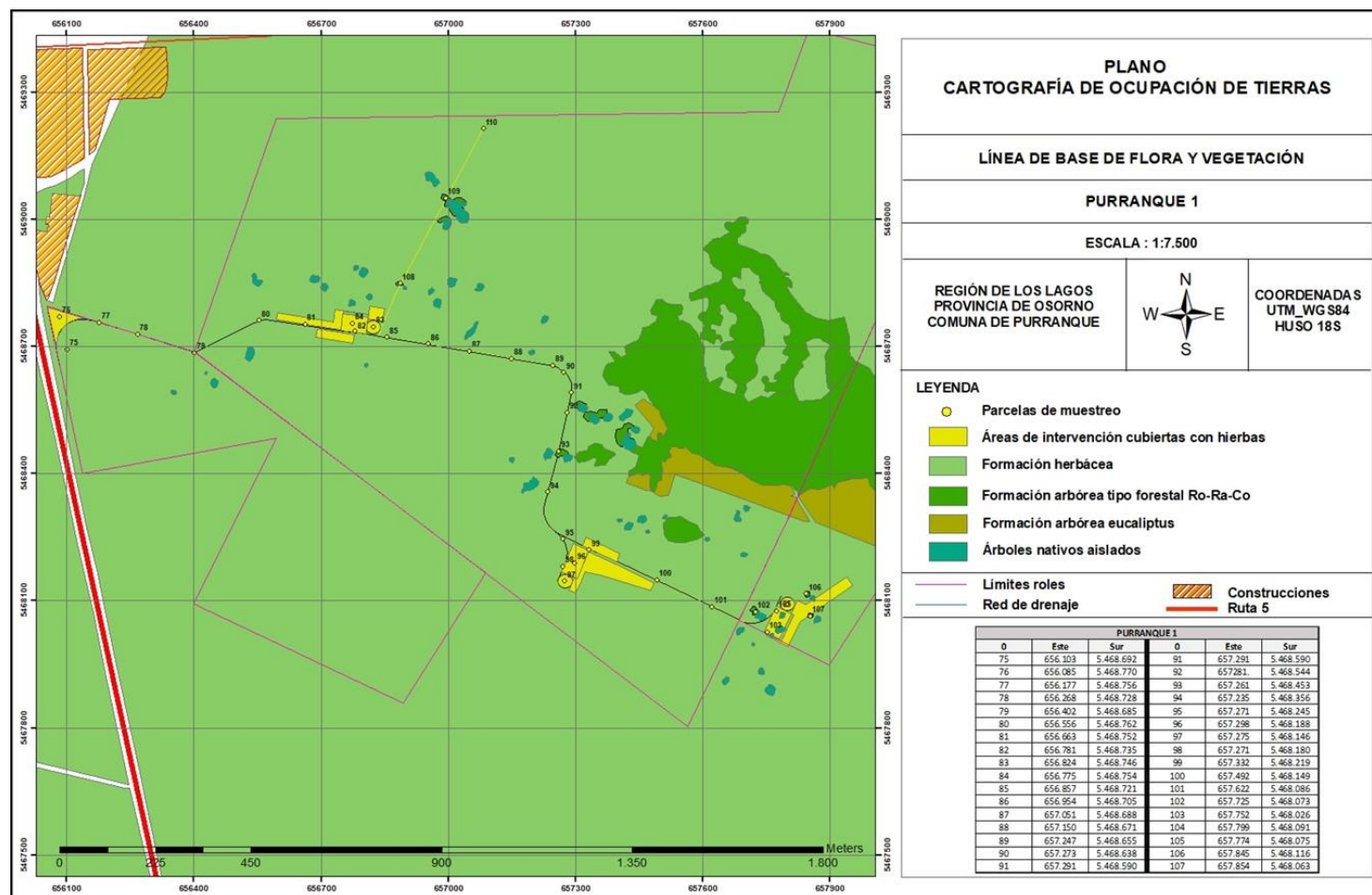


Fotografía 15: Visada en dirección a la parcela 101, desde un punto intermedio entre la 103 y 104. Calzada de tierra y luego las herbáceas. **Fotografía 16:** Aspecto de la pradera en la parcela 104, sitio de emplazamiento del aerogenerador 3. Árbol aislado en la parcela 105 al interior del área destinada a la plataforma de montaje.



En el plano a continuación se presenta la cartografía de ocupación de tierras que resume lo expuesto en los párrafos anteriores en cuanto al tipo de vegetación existente.

Plano 5: cartografía de ocupación de tierras del proyecto



5.2.2 Riqueza, origen, estado de conservación y abundancia de las especies de flora registradas en el área de influencia.

Respecto de la riqueza de especies de flora registradas al interior del área de influencia, en el cuadro 7 se listan las veintiún (21) especies que componen la riqueza (S) de flora, distribuyéndose en tres (3) clases, doce (12) órdenes y doce (12) familias. Del total registrado cinco (5) son nativas y dieciséis (16) introducidas. En cuanto al estado de conservación, ninguna de ellas está en alguna categoría.

Cuadro 7: Listado de especies de flora registradas en el área de influencia, con su respectivo origen y categoría de conservación.

Id	Clase	Orden	Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Categoría de conservación
1	Magnoliopsida	Laurales	Atherospermataceae	<i>Laurelia sempervirens</i>	Laurel	Nativa	-
2	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Baccharis racemosa</i>	Chilca	Nativa	-
3	Magnoliopsida	Lamiales	Gesneriaceae	<i>Mitraria coccinea</i>	Botellita	Nativa	-
4	Polypodiopsida	Polypodiales	Polypodiaceae	<i>Polypodium feullei</i>	Calahuala	Nativa	-
5	Magnoliopsida	Fagales	Nothofagaceae	<i>Nothofagus oblicua</i>	Roble	Nativa	-
6	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	<i>Trifolium repens</i>	Trebol blanco	Introducido	-
7	Magnoliopsida	Caryophyllales	Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	Introducido	-
8	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	<i>Sisymbrium officinali</i>	Mostacilla	Introducido	-
9	Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarza mora	Introducido	-
10	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chanco	Introducida	-
11	Liliopsida	Cyperales	Poaceae	<i>Lolium multiflorum</i>	Ballica italiana	Introducida	-
12	Magnoliopsida	Lamiales	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Siete venas	Introducida	-
13	Liliopsida	Cyperales	Poaceae	<i>Lolium perenne</i>	Ballica inglesa	Introducida	-
14	Liliopsida	Poales	Poaceae	<i>Dactylis glomerata</i>	Pasto ovinillo	Introducida	-
15	Liliopsida	Poales	Poaceae	<i>Paspalum vaginatum</i>	Chépica	Introducida	-
16	Liliopsida	Poales	Poaceae	<i>Paspalum dilatatum</i>	Pasto miel	Introducida	-
17	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo	Introducida	-
18	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Anthemis arvensis</i>	Manzanillon	Introducida	-
19	Magnoliopsida	Solanales	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	Introducida	-
20	Magnoliopsida	Ranunculales	Ranunculaceae	<i>Ranunculus repens</i>	Botón de oro	Introducida	-
21	Magnoliopsida	Poales	Poaceae	<i>Triticum sp</i>	Trigo	Introducida	-

En el cuadro 8 se presenta los antecedentes que caracterizan cada una de las parcelas de muestreo de flora y vegetación en el área de influencia. Todas las parcelas al interior del AI se emplazan sobre una formación herbácea. La cobertura de ésta fluctúa entre un 40 y 95%, mientras que la altura promedio oscila entre 0,2 al interior de las praderas y 0,8 m en algunos bordes de cercos donde no existe pastoreo continuo.

En el cuadro 8, en la última columna a la derecha se ordenan las especies en función de la abundancia acumulada. Aquellas doce que estuvieron presentes en un mayor número de parcelas fueron: hierba del chanco, ballica italiana, trébol blanco, siete venas, vinagrillo, ballica inglesa, pasto ovinillo, chépica y pasto miel, entre otras, composición común en las praderas de la región, con un alto grado de artificialización.

Respecto de la diversidad reflejada en función de la riqueza de especies por parcela, en la última fila se detalla, observándose que hubo parcelas donde se registró una sola especie de poacea del género *Triticum* (campo de trigo recién cosechado), mientras que en otras se registró ocho (8).

Cuadro 8: Antecedentes de las parcelas de muestreo de flora y vegetación.

[illegible]

6. CONCLUSIONES

La construcción del parque eólico está planificada sobre un área aproximada de 4,88 ha, espacio emplazado según Gajardo (1994) al interior de la formación Bosque caducifolio del sur, comunidad de roble (*Nothofagus obliqua*) laurel (*Laurelia sempervirens*). Luebert & Pliscoff (2006), delimitan en el entorno del proyecto el piso vegetacional Bosque caducifolio templado de *Nothofagus obliqua* (roble) y *Laurelia sempervirens* (laurel), definido en la legislación forestal chilena como tipo Roble-Raulí-Coigue, Subtipo renoval y bosque puro secundario (Donoso, 1981). En la actualidad ya sea la comunidad o el piso están representados por algunos fragmentos remanentes aislados en general fuera del AI. Sus especies dominantes en el dosel superior han sido conservadas tras la conversión de bosque a pradera creando el paisaje característico de campos arbolados. En la totalidad del área del proyecto la comunidad ha desaparecido para dar paso a praderas y campos de cultivo anuales, con un alto grado de artificialización.

En el área de influencia la riqueza de especies de flora registradas al interior del área de influencia fue baja, contabilizándose veintiún (21) especies que componen la riqueza (S), distribuidas en tres (3) clases, doce (12) órdenes y doce (12) familias. Del total registrado, un 23% son nativas, con cinco (5) especies y el resto acumula dieciséis (16) introducidas con un 77% de participación.

Al interior del área de influencia no se registró especies en alguna de las categorías de conservación, así como tampoco especies de origen endémico.

El alto porcentaje de especies introducidas que han poblado el área indican el alto grado de artificialización del paisaje.

En el AI no se identificó hábitats singulares de alto valor ecológico, entendidos como aquellos espacios caracterizados por tener una gran diversidad o alta densidad de especies de vida silvestre, no limitados a una región fisiográfica específica, condición inexistente en el área de influencia.

7. BIBLIOGRAFÍA

- CONAF. 2020. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Departamento Evaluación Ambiental – Gerencia de Fiscalización y Evaluación Ambiental. 157 pp.
- CONAF. 2021. Requerimientos técnicos para la presentación de Cartografía Digital ante CONAF”, versión 5.0.
- CONAF & Benoit, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal, Santiago. 57 pp.
- Donoso, C. 1981. Tipos forestales de los Bosques Nativos de Chile, Doc. de Trabajo N°38, FO: DP/CHI/76/003.
- Espinoza, N. 1996. Malezas presentes en Chile. Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA). Centro Regional de Investigación Carillanca. Concepción, Chile.
- Etienne M. y Prado C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas Ciencias Agrícolas N°10. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, U. de Chile. 120 p.
- Fuentes, N., P. Sanches., A. Pauchard., J. Urrutia., L. Cavieres., & A. Marticorena. (2014). Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile. Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile.
- Gajardo, R. (1994). La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 165 pp.
- Hechenleitner, P. M Gardner., P. Thomas., C. Echeverría., B. Escobar., P. Brownle., C. Martínez (2005). Plantas amenazadas del Centro-Sur de Chile. Distribución, Conservación y Propagación. Universidad Austral & Real jardín Botánico de Edimburgo. 188 pp.
- Ley 20.283. Diario Oficial de la República de Chile. Santiago Chile. 30 de julio de 2008.
- Luebert, F. & Plischoff, P. (2006) Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago de Chile: Editorial Universitaria. 316 pp.
- Ministerio de Agricultura. 1980. Decreto 259. Reglamento Técnico del D.L. 701.
- MINSEGEPPRES. DECRETO **NÚM.151**. Aprueba y Oficializa Primera Clasificación De Especies Silvestres Según Su Estado De Conservación. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE N° 38.722 del 24 de marzo del 2007.
- MINSEGEPPRES. DECRETO **NÚM.50**. Aprueba Y Oficializa Nómina Para El Segundo Proceso De Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE N° 39.100 del 30 de junio de 2008.
- MINSEGEPPRES. DECRETO **NÚM.51**. Aprueba Y Oficializa Nómina Para El Tercer Proceso De Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE N° 39.100 del 30 de junio de 2008.
- MINSEGEPPRES. DECRETO **NÚM.23**. Aprueba Y Oficializa Nómina Para El Cuarto Proceso De Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE N° 39.355 del 07 de mayo de 2009.
- Ministerio Del Medio Ambiente. **DECRETO NÚM.33**. Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies, Según Su Estado De Conservación, Quinto Proceso. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE N° 40.198 del 27 de febrero de 2012.
- Ministerio Del Medio Ambiente. **DECRETO NÚM.41**. Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies, Según Su Estado De Conservación, Sexto Proceso. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE N° 40.234 del 11 de abril de 2012.

- Ministerio Del Medio Ambiente. **DECRETO NÚM.42.** Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies, Según Su Estado De Conservación, Séptimo Proceso. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE Nº 40.234 del 11 de abril de 2011.
- Ministerio Del Medio Ambiente. **DECRETO NÚM.19** Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación, Octavo Proceso. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE Nº 40.482 del 11 de abril del 2012.
- Ministerio Del Medio Ambiente. **DECRETO NÚM.13.** Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación, Noveno Proceso. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE Nº 40.617 del 25 de junio de 2013.
- Ministerio Del Medio Ambiente. **DECRETO NÚM.52.** Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación, Décimo Proceso. D.O DE LA REPÚBLICA DE CHILE del día viernes 29 de agosto de 2014.
- Ministerio Del Medio Ambiente. **DECRETO SUPREMO NÚM.38.** Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación, Undécimo Proceso. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE del día 4 de diciembre de 2015.
- Ministerio Del Medio Ambiente. **DECRETO SUPREMO NÚM.16.** Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación, Duodécimo Proceso. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE del día 30 septiembre de 2016.
- Ministerio Del Medio Ambiente. **DECRETO SUPREMO NÚM.6.** Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación, Décimo Tercer Proceso. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE del día 2 de junio de 2017.
- Ministerio Del Medio Ambiente. **DECRETO SUPREMO Nº79/2018,** Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación, Décimo Cuarto Proceso, del, D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE del día 2 de agosto de 2018, publicado en el Diario Oficial el 19 de diciembre 2018.
- Ministerio Del Medio Ambiente. **Decreto Supremo Nº23/2019,** Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación, Décimo Quinto Proceso, del, D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE del 30 de julio de 2019, Publicado en el Diario Oficial el 10 de julio de 2020.
- Ministerio Del Medio Ambiente. **Decreto Supremo Nº16/2020,** Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación, Décimo Sexto Proceso, del 3 de agosto de 2020. Publicado en el Diario Oficial el 27 de octubre de 2020.Ministerio Del Medio Ambiente.
- Ministerio Del Medio Ambiente, **DECRETO NÚM Nº 040,** REGLAMENTO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, Publicado en Diario Oficial el 12 de agosto de 2013.
- Ministerio Del Medio Ambiente (2011) **DECRETO NÚM 29** APRUEBA REGLAMENTO PARA LA CLASIFICACIÓN DE ESPECIES SILVESTRES SEGÚN ESTADO DE CONSERVACIÓN, Publicado en el Diario Oficial del día 27 de abril de 2012.
- Museo Nacional de Historia Natural. 1998. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural. Chile Nº47, 146 pp.
- SEA (2015). Guía para la Descripción del Área de Influencia, Descripción de los Componentes Suelo, Flora, y Fauna de Ecosistemas terrestres en el SEIA.
- SEA (2015). Guía de Evaluación Ambiental, Efectos adversos significativos sobre Recursos Naturales Renovables.
- SIT CONAF. Catastro Recursos Vegetacionales
https://www.ide.cl/descargas/capas/conaf/Catastro_uso_suelo_y_vegetacion.rar.